

引言 线性方程组简介

线性方程组是线性代数的主要研究对象.

线性方程是指未知量的次数都是一次的方程, 线性方程组就是有限个线性方程的群组.

二元线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ 2x_1 + x_2 = 1, \end{cases}$$

三元线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_3 = \frac{1}{5}, \\ 8x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 6, \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 6, \\ 6x - 8y + 9z = 0. \end{cases}$$

线性方程组的一般形式 (n 个未知量, m 个方程)

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{array} \right. \quad (\text{I})$$

其中 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是未知量, a_{ij} 和 b_i 是常数.

m 可以等于 n , 也可以大于或小于 n .

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (\text{I})$$

如果把 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \cdots, x_n = c_n$ 代入 (I), (I) 的每个式子都成为恒等式, 则称 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)$ 是方程组(I) 的一个解.

一个线性方程组可以有解，也可以没有解；可能只有一个解，也可能有无穷多个解。

例如，线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases}$$
 无解
——**不相容**

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 8, \\ 2x_2 + x_3 = 1, \\ x_3 = 5 \end{cases} \quad \text{唯一解}$$
$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, \\ 4x + 6y = 2 \end{cases} \quad \text{无穷多个解}$$

——**相容**

两个线性方程组称为是同解的，如果它们的解的集合相等。求解线性方程组的过程就是逐步找出与之同解的且更易于求解的线性方程组的过程。

引例1 求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 = 6, & \textcircled{1} \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, & \textcircled{2} \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 11, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 = 5, & \textcircled{4} \end{cases} \quad (1)$$

解 ①与②对换

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, & \textcircled{2} \\ 2x_1 + 6x_2 = 6, & \textcircled{1} \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 11, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 = 5, & \textcircled{4} \end{cases} \quad (2)$$

② $\times(-2)$ +①, ② $\times(-1)$ +③, ② $\times(-3)$ +④得

$$\left\{\begin{array}{l}x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \quad \textcircled{2} \\ 2x_2 - 2x_3 = 8, \quad \textcircled{5} \\ 3x_2 - 3x_3 = 12, \quad \textcircled{6} \\ 2x_2 - 2x_3 = 8, \quad \textcircled{7}\end{array}\right.$$

⑤ $\times(-3/2)$ +⑥, ⑤ $\times(-1)$ +⑦得

$$\left\{\begin{array}{l}x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \quad \textcircled{2} \\ 2x_2 - 2x_3 = 8, \quad \textcircled{5} \\ 0 = 0, \\ 0 = 0,\end{array}\right.$$

$$\textcircled{5} \times (1/2) \text{得} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \\ x_2 - x_3 = 4, \\ 0 = 0, \\ 0 = 0, \end{cases}$$

$$\text{于是解得} \quad \begin{cases} x_1 = -3x_3 - 9 \\ x_2 = x_3 + 4 \end{cases} \quad \text{其中 } x_3 \text{ 为任意取值.}$$

或令 $x_3 = c$, 方程组的解可记作

$(x_1, x_2, x_3) = (-3c - 9, c + 4, c)$, 其中 c 是任意数.

说明:

1. 始终把方程组看作一个整体变形, 用到如下三种变换:

(1) 交换方程次序; (i 与 j 相互替换)

(2) 以不等于 0 的数乘某个方程; (以 $i \times k$ 替换 i)

(3) 一个方程加上另一个方程的 k 倍. (以 $i + k j$ 替换 i)

这三种变换称为线性方程组的初等变换.

2. 上述三种变换都是可逆的.

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \leftrightarrow \textcircled{j}} (A)$;

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} \times k} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} \div k} (A)$;

若 $(A) \xrightarrow{\textcircled{i} + k\textcircled{j}} (B)$, 则 $(B) \xrightarrow{\textcircled{i} - k\textcircled{j}} (A)$.

由于三种变换都是可逆的, 所以变换前的方程组与变换后的方程组是**同解**的. 故这三种变换是同解变换.

3. 上述解方程组的方法称为**高斯消元法**.

线性方程组的**初等变换**是可以把线性方程组变成同解的线性方程组的一种变换，是求解线性方程组的一个基本的，有效的方法.

对换变换：交换两个方程

倍乘变换：方程乘以一个非零的数

倍加变换：把一个方程的倍数加到另一个方程上去

一般的 n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (1)$$

$$\longrightarrow \begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \dots\dots\dots \\ a'_{m2}x_2 + \cdots + a'_{mn}x_n = b'_m \end{cases} \longrightarrow \dots\dots\dots$$

利用数学归纳法, 经过一序列的初等变换可以化为线性方程组:

$$\left\{ \begin{array}{l} c_{1i_1}x_{i_1} + \cdots + c_{1i_2}x_{i_2} + \cdots + c_{1i_r}x_{i_r} + \cdots + c_{1n}x_n = d_1 \\ c_{2i_2}x_{i_2} + \cdots + c_{2i_r}x_{i_r} + \cdots + c_{2n}x_n = d_2 \\ \vdots \\ c_{ri_r}x_{i_r} + \cdots + c_{ri_n}x_n = d_r \\ 0 = d_{r+1} \\ 0 = 0 \\ \vdots \\ 0 = 0 \end{array} \right. \quad (2)$$

其中 $c_{ki_k} \neq 0, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n$. 称之为**阶梯形方程组**.

解的情况:

(i) 当 $d_{r+1} \neq 0$ 时, 方程组(2)无解;

(ii) 当 $d_{r+1} = 0$ 时, 方程组(2)有解;

且当 $r = n$ 时, 方程组有惟一解,

当 $r < n$ 时, 方程组有无穷多解, 此时 $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_r}$

称为**主变量**, 其余未知量称为**自由未知量**.

主变量用自由未知量表示的解(自由变量分别取 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$)称为方程组的**一般解**.

如引例1

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \\ x_2 - x_3 = 4, \\ 0 = 0, \\ 0 = 0, \end{cases}$$

于是解得 $\begin{cases} x_1 = -3x_3 - 9 \\ x_2 = x_3 + 4 \end{cases}$ 其中 x_3 为任意取值.

或令 $x_3 = c$, 方程组的解可记作

$(x_1, x_2, x_3) = (-3c - 9, c + 4, c)$, 其中 c 是任意数.

在上述消去变换过程中，仅仅只对方程组的系数和常数进行运算，未知量并未参与运算.

线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

的解取决于

系数	$a_{ij} (i=1,2,\cdots,m, j=1,2,\cdots,n),$
常数项	$b_i (i=1,2,\cdots,m)$

线性方程组:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$



$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

对线性方程组的研究可转化为对这张表的研究

线性方程组的增广矩阵

1.2 矩阵的初等变换与高斯消元法

高斯消元法的基本思想是通过线性方程组的初等变换把一些系数变成零，从而使变元减少，最终化成阶梯形线性方程组.

引例1* 求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 = 6, & \textcircled{1} \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, & \textcircled{2} \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 11, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 = 5, & \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 6 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & -2 & 11 \\ 3 & 8 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

解 ①与②对换

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, & \textcircled{2} \\ 2x_1 + 6x_2 = 6, & \textcircled{1} \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 11, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 = 5, & \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 6 & 0 & 6 \\ 1 & 5 & -2 & 11 \\ 3 & 8 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, & \textcircled{2} \\ 2x_1 + 6x_2 = 6, & \textcircled{1} \\ x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 11, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 = 5, & \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 6 & 0 & 6 \\ 1 & 5 & -2 & 11 \\ 3 & 8 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

②×(-2)+①, ②×(-1)+③, ②×(-3)+④得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, & \textcircled{1} \\ 2x_2 - 2x_3 = 8, & \textcircled{5} \\ 3x_2 - 3x_3 = 12, & \textcircled{6} \\ 2x_2 - 2x_3 = 8, & \textcircled{7} \end{cases}$$

$$\xrightarrow[-3r_1 + r_4]{-2r_1 + r_2, -r_1 + r_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 8 \\ 0 & 3 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, & \textcircled{1} \\ 2x_2 - 2x_3 = 8, & \textcircled{5} \\ 3x_2 - 3x_3 = 12, & \textcircled{6} \\ 2x_2 - 2x_3 = 8, & \textcircled{7} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 8 \\ 0 & 3 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

⑤×(-3/2)+⑥, ⑤×(-1)+⑦, ⑤×(1/2)得

$$\xrightarrow[-r_2 + r_4, r_2 \div 2]{-\frac{3}{2}r_2 + r_3}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1, \\ x_2 - x_3 = 4, \\ 0 = 0, \\ 0 = 0, \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right. \longleftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

**对方程组的初等变换完全可以转换为对
增广矩阵的行进行变换.**

定义1.2.1 下面三种变换称为**矩阵的初等行变换**:

(1) 对调两行 (对调 i, j 两行, 记作 $r_i \leftrightarrow r_j$) ;

(2) 以数 $k \neq 0$ 乘以某一行的所有元素 ;

(第 i 行乘 k , 记作 $r_i \times k$)

(3) 把某一行所有元素的 k 倍加到另一行对应元素上去 (第 j 行的 k 倍加到第 i 行上, 记作 $r_i + kr_j$).

同理可定义矩阵的初等列变换(所用记号是把“ r ”换成“ c ”).

定义 矩阵的初等列变换与初等行变换统称为初等变换.

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

$$r_i \leftrightarrow r_j \quad \text{逆变换} \quad r_i \leftrightarrow r_j;$$

$$r_i \times k \quad \text{逆变换} \quad r_i \times \left(\frac{1}{k}\right) \text{ 或 } r_i \div k;$$

$$r_i + kr_j \quad \text{逆变换} \quad r_i + (-k)r_j \text{ 或 } r_i - kr_j.$$

对换变换

$$r_i \leftrightarrow r_j$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

倍乘变换

$$r_i \times k$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 8 & 10 & 12 & 14 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

倍加变换

$$r_i + kr_j$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 - 4r_1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 9 & 6 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

例1 用矩阵的初等行变换解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, & \textcircled{1} \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, & \textcircled{2} \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, & \textcircled{3} \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9, & \textcircled{4} \end{cases} \quad (1)$$

步骤：先写出增广矩阵，然后用初等行变换将增广矩阵化成行阶梯形矩阵，写出同解方程组，由此解方程组。

解:

$$B = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & -4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} r_1 \leftrightarrow r_2 \\ \hline r_3 \div 2 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array} \right) = B_1$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_2 - r_3 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1}]{} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} = B_2$$

$$\xrightarrow[\substack{r_2 \div 2 \\ r_3 - 5r_2 \\ r_4 - 3r_2}]{} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = B_3$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_3]{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_4$$

$$\xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

$\mathbf{B}_5$ 对应的方程组为
$$\begin{cases} x_1 = x_3 + 4 \\ x_2 = x_3 + 3 \\ x_4 = -3 \end{cases}$$

或令 $x_3 = c$, 方程组的解可记作

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c + 4 \\ c + 3 \\ c \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数 .}$$

行阶梯形矩阵 矩阵 B_4 和 B_5 都称为行阶梯形矩阵.

特点:

(1). 可划出一条阶梯线,
线的下方全为零;

(2). 每个台阶只有一行.

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

台阶数即为非零行的行数, 阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元, 即非零行的第一个非零元 (主元) .

矩阵 B_5 还称为行最简形矩阵:

- (1) 行阶梯形矩阵;
- (2) 每个主元都是 1;
- (3) 每个主元 1 所在的列的其他元素都为 0.

对于任何矩阵 $A_{m \times n}$, 总可经过有限次初等行变换把他变为行阶梯形 和行最简形.

注意: 行最简形矩阵是由方程组唯一确定的, 行阶梯形矩阵的非零行数也是由方程组唯一确定的.

✓ **利用矩阵求解线性方程组的过程：**

1. 取增广矩阵；
2. 做初等行变换，化为行阶梯形矩阵；
3. 若判断有解，则进一步化成行最简形矩阵；
4. 写出对应的同解线性方程组并求解.

问题：如何判断解的情况？

假设对线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

的增广矩阵

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

作初等行变换化成行阶梯形矩阵

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} c_{11} & c_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ \mathbf{0} & c_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & d_{r+1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array} \right)$$

其中 $c_{ii} \neq 0, i=1, 2, \dots, r$.

则其解的情况为：

1. 方程组**有解**的充分必要条件是 $d_{r+1} = 0$;

2. 方程组**有唯一解**的充分必要条件是

$$d_{r+1} = 0 \text{ 且 } r = n;$$

3. 方程组**有无穷多个解**的充分必要条件是

$$d_{r+1} = 0 \text{ 且 } r < n, \text{ 此时, } x_{r+1}, \cdots, x_n \text{ 是自由未知量.}$$

例2 求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3. \end{cases}$$

解 对增广矩阵进行初等行变换,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \text{ 方程组无解.}$$

例3 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

解 对增广矩阵进行初等行变换，

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

解得

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

唯一解

例4 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}.$$

解 对增广矩阵进行行初等变换

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1/2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

解之得 $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + 1/2 \\ x_3 = 2x_4 + 1/2 \end{cases}$

其中 x_2, x_4 为自由未知量

$$\text{即} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 + 1/2 \\ c_1 \\ 2c_2 + 1/2 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数

无穷多解

第1章 矩阵与线性方程组

1.1 矩阵的定义与运算

1.2 矩阵的初等变换与高斯消元法

1.1 矩阵的定义与运算

例1. 线性方程组的增广矩阵

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{pmatrix}$$

与数表
对应



例2. 某商场9月份电视机销售统计表

	21寸	29寸	34寸	48寸
长虹	15	40	37	7
康佳	21	30	40	10
创维	7	25	18	10

$$\begin{pmatrix} 15 & 40 & 37 & 7 \\ 21 & 30 & 40 & 10 \\ 7 & 25 & 18 & 10 \end{pmatrix}$$

与数表
对应

定义1.1.1

$m \times n$ 矩阵

列

$$A = \begin{pmatrix} \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \text{行}$$

元素 a_{ij} ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$)

行标
列标
 a_{ij}

元素都是实数——**实矩阵**

元素都是复数——**复矩阵**

注: 今后除非特别说明, 我们所考虑的矩阵都是实矩阵.

$1 \times n$ 矩阵 $(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n)$ 称为行矩阵, **n** 维行向量,

$m \times 1$ 矩阵 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 称为列矩阵, **m** 维列向量,

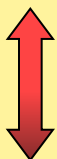
1×1 矩阵 (a) 等同于数 a ,

称 $(a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{in})$ 为矩阵 A 的第 i 个行向量,

$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ 为矩阵 A 的第 j 个列向量.

线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$



$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

线性方程组的
增广矩阵

线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

系数矩阵

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

未知量

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

常数项

同型矩阵：行数相等,列数也相等

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 1 & 10 & 6 \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \text{ 同型}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 30 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 4 \\ 30 & 16 \end{pmatrix} \text{ 不同型}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

两个矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{s \times t}$ **相等** $\Leftrightarrow A, B$ **同型**,

且对任意 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n, a_{ij} = b_{ij}$ 都成立, 记为 $A = B$.

几种特殊的矩阵

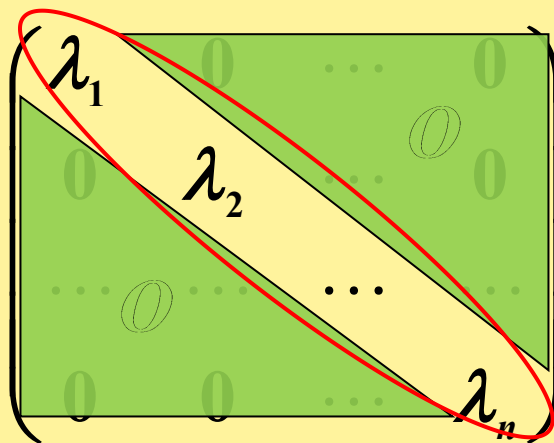
1、**零矩阵** $m \times n$ 个元素全为零的矩阵称为零矩阵.

记作 $\mathbf{O}_{m \times n}$ 或 $\mathbf{O}$.

注意 不同的零矩阵未必相等的.

3、 **n 阶方阵** $n \times n$ 矩阵

2、**对角矩阵** 主对角线以外的所有元素全为零的方阵称为对角阵.



记作 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.
(diagonal matrix)

3、**单位矩阵** 主对角线上的所有元素全为 1 的对角阵称为单位阵。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

全为1

记作 E 。

4、**数量矩阵** 主对角线上的所有元素全为 λ 的对角阵称为数量矩阵。

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

全为 λ

记作 λE 。

5、三角矩阵

形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

的矩阵称为
上三角矩阵.

形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

的矩阵称为
下三角矩阵.

上三角矩阵与下三角矩阵统称为三角阵.

6、对称矩阵

若 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足: $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$),
则称 A 为对称矩阵.

如 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & -1 & 3 \\ -1 & y & 4 \\ 3 & 4 & z \end{pmatrix}.$

对称矩阵的特点是：它的元素以主对角线为对称轴对应相等.

7、反对称矩阵

若 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足: $a_{ij} = -a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$),

则称 A 为反对称矩阵.

如 $\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}.$

反对称矩阵的主对角线上的元素一定为零,
其余的元素关于主对角线互为相反数.

矩阵的运算

1. 矩阵加法 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 的和:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{同型矩阵}$$
$$= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{对应位置上的元素相加}$$

如
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 2 & -9 & 4 \\ 0 & 6 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1+2 & 3+3 & -5+5 \\ 2+4 & -9+5 & 4+3 \\ 0+2 & 6+2 & 7+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 6 & -4 & 7 \\ 2 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

注意： 只有当两个矩阵是**同型矩阵**时，才能进行加法运算.

2. 数与矩阵相乘（数乘）

数 λ 与矩阵 A 的乘积记作 λA 或 $A\lambda$,规定为

$$\lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，称

$$-A = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{m1} & -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix} = (-a_{ij})_{m \times n} \quad \text{为} A \text{的负矩阵.}$$

矩阵的减法： 设 A, B 是同型矩阵, 则它们的**差** $A - B$

定义为 $A + (-B)$, 即 $A - B = A + (-B) = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$.

矩阵的加法与数乘运算规律

设 A, B, C, O 是同型矩阵, k, l 是数, 则

(1) 交换律: $A + B = B + A,$

(2) 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C),$

(3) $O + A = A, A + (-A) = O,$

(4) $k(lA) = (kl)A,$

(5) $(k + l)A = kA + lA,$

(6) $k(A + B) = kA + kB,$

(7) $kA = O \Leftrightarrow (k = 0 \text{ 或 } A = O),$

矩阵相加与数乘矩阵合起来, 统称为矩阵的**线性运算**.

例1. 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & -1 \\ 5 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \end{pmatrix},$

求 $3A-2B$.

解 $3A + (-2B) =$

$$\begin{pmatrix} -1 \times 3 & 2 \times 3 & 3 \times 3 & 1 \times 3 \\ 0 \times 3 & 3 \times 3 & -2 \times 3 & 1 \times 3 \\ 4 \times 3 & 0 \times 3 & 3 \times 3 & 2 \times 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \times 4 & -2 \times 3 & -2 \times 2 & -2 \times (-1) \\ -2 \times 5 & -2 \times (-3) & -2 \times 0 & -2 \times 1 \\ -2 \times 1 & -2 \times 2 & -2 \times (-5) & -2 \times 0 \end{pmatrix}$$

3. 矩阵乘法

$A = (a_{ij})_{m \times s}$ 与 $B = (b_{ij})_{s \times n}$ 的乘积 AB
是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj},$$

$$(i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$$

第*i*行

$$\begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms}
 \end{pmatrix}_{m \times s}
 \begin{pmatrix}
 b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\
 b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 b_{s1} & \cdots & b_{sj} & \cdots & b_{sn}
 \end{pmatrix}_{s \times n}$$

第*j*列

第*i*行第*j*列

$$= \begin{pmatrix}
 c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 c_{m1} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn}
 \end{pmatrix}_{m \times n}$$

例2. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{求乘积 } AB.$$

解

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3+0-5 & -1+0-2 \\ -3+2+15 & 1+0+6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 14 & 7 \end{pmatrix}$$

矩阵乘法

注： 1) 条件：左矩阵 A 的列数等于右矩阵 B 的行数

2) 方法：左行右列法——矩阵乘积 C 的元素 c_{ij} 等于左矩阵 A 的第 i 行与右矩阵 B 的第 j 列对应元素乘积的和。

3) 结果：左行右列——左矩阵 A 的行数为乘积 C 的行数，右矩阵 B 的列数为乘积 C 的列数。

特别地：

$1 \times s$ 与 $s \times 1$ 矩阵的乘积 为一阶方阵，即一个数

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{s1} \end{pmatrix} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1s}b_{s1} = \sum a_{1k}b_{k1}$$

$s \times 1$ 与 $1 \times s$ 矩阵的乘积为一个 s 阶方阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{s1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{11}b_{1s} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & \cdots & a_{21}b_{1s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1}b_{11} & a_{s1}b_{12} & \cdots & a_{s1}b_{1s} \end{pmatrix}$$

例3 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$, $M = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$,

求 $M - N$, $A(M - N)$, $(M - N)A$, AM , AN .

解 $B = M - N = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 12 \\ -12 & -12 \end{pmatrix}$$

$$AM = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ -16 & -6 \end{pmatrix} \quad AN = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ -16 & -6 \end{pmatrix}$$

矩阵相乘的三大特征

1、无交换律 $AB \not\Rightarrow BA$

2、无消去律 $AM = AN \not\Rightarrow M = N$

3、若 $AB = O \not\Rightarrow A = O .or. B = O$

4、运算规律（假定所有运算合法， $A B C$ 是矩阵， $\lambda, \mu \in R$ ）

$$(1) \quad ABC = A(BC)$$

$$(2) \quad \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$$

$$(3) \quad A(B + C) = AB + AC \quad (A + B)C = AC + BC$$

$$(4) \quad AO = O, OA = O \quad (5) \quad EA = AE = A$$

注： O 不尽相同， E 亦不尽相同。

定义 对于矩阵 A, B , 若 $AB = BA$, 称 A 与 B **可交换**.

例4. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix}$, 求 AB .

解

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & & & \\ & a_2 b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n b_n \end{pmatrix}. \quad \text{此时, } AB = BA,$$

例5 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的所有可交换矩阵.

解 设 $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 于是 $AX = XA$

$$\text{即 } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ 2x_1 + x_3 & 2x_2 + x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 & x_2 \\ x_3 + 2x_4 & x_4 \end{pmatrix}$$

建立方程组得 $x_1 = x_4, x_2 = 0, x_3 \in R$

所以 $X = \begin{pmatrix} x_1 & 0 \\ x_3 & x_1 \end{pmatrix}$ or $X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & a \end{pmatrix}, (a, b \in R)$

5. 转置

定义 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 的转置矩阵

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

例6. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}. B = (9 \ 6), B^T = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}.$

运算规律 (假定所有运算合法, $A \ B$ 是矩阵, $\lambda \in R$)

$$(1) \quad (A^T)^T = A$$

$$(2) \quad (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(3) \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T$$

$$(4) \quad (AB)^T = B^T A^T$$

特别 $(A_1 A_2 \cdots A_{n-1} A_n)^T = A_n^T A_{n-1}^T \cdots A_2^T A_1^T$

例7 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $(AB)^T, B^T A^T$.

解 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 16 & 11 \\ 28 & 19 \end{pmatrix}$

所以 $(AB)^T = \begin{pmatrix} 2 & 16 & 28 \\ 1 & 11 & 19 \end{pmatrix}$

而且 $B^T A^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 16 & 28 \\ 1 & 11 & 19 \end{pmatrix}$

显然 $(AB)^T = B^T A^T$

对称矩阵 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足: $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$),

$$\text{即 } A^T = A$$

注: 1. 若 A, B 都是对称矩阵, 则 $A + B, kA$ 仍是对称矩阵.

2. 对任意矩阵 $A_{m \times n}$, $A^T A$ 和 AA^T 都是对称矩阵.

$$(\textcolor{red}{A}^T \textcolor{blue}{A})^T = \textcolor{blue}{A}^T (\textcolor{red}{A}^T)^T = \textcolor{blue}{A}^T \textcolor{red}{A}$$

3. 若 A, B 都是对称矩阵, 则 AB 是对称矩阵 $\Leftrightarrow AB = BA$.

$$"\Leftarrow" (AB)^T = B^T A^T = BA \stackrel{?}{=} AB$$

$$"\Rightarrow" AB = (AB)^T = B^T A^T = BA$$

反对称矩阵 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足: $a_{ij} = -a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$),

$$\text{即 } A^T = -A$$

注: 两个同型的反对称矩阵的和还是反对称矩阵, 反对称矩阵的数乘也是反对称矩阵. 但是两个反对称矩阵的乘积不一定是反对称矩阵.

5. 方阵的幂 若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $k \in \mathbb{Z}^+$, 规定

$$\underbrace{AA \cdots A}_k = A^k$$

注: (1) 一般矩阵的幂无意义, 除了方阵.
(2) k 只能是正整数.

运算规律 (设 A, B 均是 n 阶方阵, $k, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}^+$)

$$(1) A^{k_1} \cdot A^{k_2} = A^{k_1+k_2} \quad (2) (A^{k_1})^{k_2} = A^{k_1 k_2}$$

$$(3) (\lambda A)^k = \lambda^k A^k \quad (4) E^k = E$$

$$(5) A^k = AA^{k-1} = A^2 A^{k-2} = \cdots = A^{k-2} A^2 = A^{k-1} A$$

$$(6) (AB)^k = A(BA)^{k-1} B$$

一般地, $(AB)^k = AB \ AB \ \dots AB \neq A^k B^k$

但若 $AB = BA$, 则 $(AB)^k = A^k B^k$.

一般地, $(A + B)^2 = (A + B)(A + B)$

$$= A^2 + AB + BA + B^2$$

$$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

但若 $AB = BA$, 则 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

且 $(A + B)^n = A^n + C_n^1 A^{n-1} B + C_n^2 A^{n-2} B^2 +$
 $\dots + C_n^{n-1} A B^{n-1} + B^n$

二项展开式

$$(A + kE)^n = A^n + C_n^1 k A^{n-1} + C_n^2 k^2 A^{n-2} + \dots + C_n^{n-1} k^{n-1} A + k^n E$$

总成立.

方阵可参与多项式运算

多项式: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

A 是 n 阶 方 阵, 则

$$f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 \mathbf{E}_n$$

如: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, f(x) = 2x^2 + x + 3,$

注意!!!

$$\begin{aligned} f(A) &= 2A^2 + A + 3E_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例9 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 $A^2, A^3, \dots, A^k$.

解
$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = AA^2 = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

猜想
$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

下用数学归纳法证明

猜想 $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

当 $n = 2$ 时, 等式显然成立.

当 $n = k$ 时, 等式成立, 即

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 1 & k\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

要证 $n = k + 1$ 时成立, 此时有

$$A^{k+1} = AA^k = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & (k+1)\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

等式成立. 所以猜想正确.

例10 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, 计算 A^k .

解 $A = B + \lambda E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$

易见 $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

$$B^k = B^3 B^{k-3} = OB^{k-3} = O \quad (k > 3)$$

$$\begin{aligned}
A^k &= (B + \lambda E)^k \\
&= B^k + C_k^1 \lambda B^{k-1} + C_k^2 \lambda^2 B^{k-2} + \dots + C_k^{k-1} \lambda^{k-1} B + \lambda^k E \\
&= \lambda^k E + C_k^1 \lambda^{k-1} B + C_k^2 \lambda^{k-2} B^2 + C_k^3 \lambda^{k-3} B^3 + O + \dots + O \\
&= (\lambda^k) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + (k\lambda^{k-1}) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \left(\frac{k(k-1)}{2} \lambda^{k-2} \right) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2} \lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

思考题

证明任一 n 阶矩阵 A 都可表示成对称阵与反对称阵之和.

证明 设 $C = A + A^T$

$$\text{则 } C^T = (A + A^T)^T = A^T + A = C,$$

所以 C 为对称矩阵.

$$\text{设 } B = A - A^T,$$

$$\text{则 } B^T = (A - A^T)^T = A^T - A = -B,$$

所以 B 为反对称矩阵.

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2} = \frac{C}{2} + \frac{B}{2}, \quad \text{命题得证.}$$

思考题 设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ，满足 $X^T X = 1$,

E 为 n 阶单位矩阵，且 $H = E - 2XX^T$ ，证明 H 是对称矩阵，且 $HH^T = E$.

$$\begin{aligned}\text{证明} \quad \because H^T &= (E - 2XX^T)^T = E^T - 2(XX^T)^T \\ &= E - 2XX^T = H,\end{aligned}$$

$\therefore H$ 是对称矩阵.

$$\begin{aligned}\text{又} \quad HH^T &= H^2 = (E - 2XX^T)^2 \\ &= E - 4XX^T + 4(XX^T)(XX^T) \\ &= E - 4XX^T + 4X(X^T X)X^T \\ &= E - 4XX^T + 4XX^T = E.\end{aligned}$$